

XIMOD Architect

Instrukcja obsługi

Narzędzie do tworzenia instalatorów FOMOD dla modów do gier firmy Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Wersja 1.0.0

Wieloplatformowe: Windows · Linux · macOS



Spis treści

1. Przegląd4

- 1.1 Czym jest XIMOD Architect?4
- 1.2 Format FOMOD4
- 1.3 Instalacja i wymagania5
- 1.4 Struktura plików5

2. Pierwsze kroki7

- 2.1 Uruchamianie aplikacji7
- 2.2 Omówienie interfejsu7
- 2.3 Tworzenie nowego projektu7
- 2.4 Otwieranie i zapisywanie projektu7
- 2.5 Pierwsze uruchomienie8
- 2.6 Okna swobodne i nawigacja za pomocą klawiatury8

3. Menu9

- 3.1 Menu Plik9
- 3.2 Menu Opcje9
- 3.3 Menu Pomoc10

4. Szczegółowy opis funkcji11

- 4.1 Zakładka „Informacje o modzie”11
- 4.2 Zakładka „Kroki instalacji”11
- 4.3 Zakładka „Wymagane instalacje”13
- 4.4 Zakładka „Instalacje warunkowe”13
- 4.5 Okno „Ustawienia”13
- 4.6 Skrypty przed i po zapisaniu14
- 4.7 Okno „Informacje”15
- 4.8 Generowanie plików FOMOD15
- 4.9 Edytor tłumaczeń16
- 4.10 Edytor XML18
- 4.11 Zarządzanie czcionkami18
- 4.12 Łączenie dwóch plików FOMOD19
- 4.13 Eksportowanie archiwum dystrybucyjnego19
- 4.14 Okno „Właściwości”20
- 4.15 Tryb wiersza poleceń (CLI)20

5. Opis tagów FOMOD22

- 5.1 Plik info.xml22
- 5.2 Plik ModuleConfig.xml22

6. Szczegółowy opis pliku ModuleConfig.xml25

- 6.1 Sposób odczytu pliku przez instalator25
- 6.2 Katalog główny i nagłówek25
- 6.3 Instalowanie plików25
- 6.4 Kroki, grupy i opcje26
- 6.5 Typ opcji i jej działanie27
- 6.6 Flagi, zależności i instalacje warunkowe28

7. Przykłady pliku ModuleConfig.xml29

- 7.1 Minimalny przykład — wymagane pliki29
- 7.2 Wybór wykluczający — SelectExactlyOne29
- 7.3 Instalacja warunkowa — flagi30

Dodatki31

- Dodatek A — Plik Config.ini31

Dodatek B — Skróty klawiaturowe	31
Dodatek C — Słowniczek	33
Dodatek D — Kompletny przykład FOMOD	34
D.1 info.xml	34
D.2 ModuleConfig.xml	34
Dodatek E — Licencja i podziękowania	39

1. Omówienie

1.1 Czym jest XIMOD Architect?

XIMOD Architect to wieloplatformowe narzędzie służące do tworzenia instalatorów FOMOD dla modów do gier firmy Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind itp.). Umożliwia ono wizualne tworzenie kompletnego kreatora instalacji — etapów, grup opcji, wtyczek, plików warunkowych — a następnie automatyczne generowanie standardowych plików XML, które menedżery modów potrafią zinterpretować.

Aplikacja obsługuje jedenaście gier, zdefiniowanych w pliku `Categories.json`: trzy edycje Skyrim (Legendary, Special Edition i VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 i Fallout 4 VR, Oblivion i Oblivion Remastered, Morrowind, a także Starfield. Ponieważ plik ten jest zewnętrzny i edytowalny, listę można rozszerzać bez konieczności rekompilacji aplikacji.

Oprogramowanie to jest przeróbką oryginalnego narzędzia FOMODCreationTool, napisaną w języku Rust. Ta gruntowna zmiana zapewnia lepszą wydajność, identyczne działanie w systemach Windows, Linux i macOS oraz nowoczesny interfejs. XIMOD Architect wyróżnia się również bardzo zaawansowanym systemem internacjonalizacji: interfejs można przetłumaczyć na wiele języków, z dynamicznym ładowaniem czcionek dostosowanych do każdego systemu pisma.

Główne funkcje są następujące:

- tworzenie kompletnych pakietów instalacyjnych FOMOD;
- wielostopniowe kreatory instalacji;
- grupy wtyczek z różnymi typami wyboru (dokładnie jedna, co najmniej jedna, dowolna itp.);
- warunkowa instalacja plików w oparciu o wybory użytkownika;
- wzorce zależności, które określają typ wtyczki;
- system „flag” (flag warunkowych) kontrolujących przebieg instalacji;
- skrypty niestandardowe uruchamiane przed lub po zapisaniu;
- wielojęzyczny interfejs i dynamiczne czcionki;
- natywny, przezroczysty ekran powitalny.

1.2 Format FOMOD

FOMOD („Fallout Mod”) to standardowy format instalatorów modów do gier firmy Bethesda. Instalator FOMOD opiera się na dwóch plikach XML zgromadzonych w podfolderze o nazwie `fomod`:

- `info.xml` — metadane modyfikacji: nazwa, autor, wersja, strona internetowa, opis, kategoria.
- `ModuleConfig.xml` — konfiguracja instalacji: kroki, grupy, wtyczki, pliki, warunki.

Pliki generowane przez XIMOD Architect są kompatybilne z głównymi menedżerami modów:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Uwaga — Nazwa folderu „`fomod`”, a także nazwy plików „`info.xml`” i „`ModuleConfig.xml`” są narzucone przez specyfikację i rozpoznawane w tej postaci przez menedżery modów. Nie wolno ich nigdy zmieniać.

1.3 Instalacja i wymagania

Wymagania systemowe (orientacyjne):

Pozycja	Zalecenie
System	Windows 10 lub nowszy, Linux (najnowsza wersja glibc) lub macOS 11 lub nowszy.
Wyświetlacz	Karta graficzna zgodna z OpenGL 3.3 (renderer „glow” programu egui).
Pamięć RAM	Kilkaset MB — aplikacja jest lekka.
Miejsce na dysku	Kilkadziesiąt MB, w zależności od czcionek Noto i opcji podanych w katalogu assets/.

Windows

Umieść w tym samym folderze plik wykonywalny ximod-architect.exe, folder assets (dane, lokalizacje, czcionki, obrazy, ikony) oraz, opcjonalnie, plik assets/images/splash.png służący jako ekran powitalny. Ikona aplikacji jest osadzana w pliku wykonywalnym podczas kompilacji. Następnie uruchom ximod-architect.exe.

Linux

Skrypt instalacyjny znajduje się w katalogu packaging/linux:

```
# Instalacja systemowa (wymaga uprawnień sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalacja dla bieżącego użytkownika
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilacja ze źródeł wymaga Rust 1.70 lub nowszego oraz, w systemie Linux, następujących bibliotek programistycznych: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev i libx11-dev.

macOS

Skrypt tworzy pakiet aplikacji (.app) gotowy do dystrybucji:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakiet „XIMOD Architect.app” jest generowany w folderze dist. Następnie za pomocą narzędzia hdiutil można utworzyć obraz dysku (.dmg).

1.4 Struktura plików

Drzewo plików towarzyszące plikowi wykonywalnemu wygląda następująco:

```
ximod-architect(.exe)      → plik wykonywalny
Config.ini                 → plik konfiguracyjny (tworzony przy pierwszym
assets/                    uruchomieniu)
```

data/	
Categories.json	→ gry i kategorie serwisu Nexus
Languages.json	→ 6 777 języków (nazwy własne, kody ISO, czcionki)
Countries.json	→ 244 kraje (nazwy, flagi, języki urzędowe)
CountryLanguages.json	→ języki używane w poszczególnych krajach
locales/	→ tłumaczenia (jeden folder na język)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 dostępne języki
fonts/	→ czcionki Noto (po jednej na system pisma)
icons/	→ ikony aplikacji
images/	
splash.png	→ ekran powitalny
svg/	→ flagi krajów (244 pliki SVG)

2. Pierwsze kroki

2.1 Uruchamianie aplikacji

Po uruchomieniu program XIMOD Architect wyświetla najpierw natywny, przezroczysty ekran powitalny z efektem zanikania, którego czas trwania można regulować (domyślnie dwie sekundy; ekran można wyłączyć). Następnie otwiera się okno główne, wyśrodkowane na głównym ekranie. Jego początkowy rozmiar wynika z pliku konfiguracyjnego (domyślnie 1280 × 800) i nie może być mniejszy niż 800 × 600. Pasek tytułu wyświetla nazwę aplikacji, a po niej numer wersji.

2.2 Przegląd interfejsu

Okno główne składa się z trzech obszarów:

- **pasek menu** u góry: Plik, Opcje i Pomoc (patrz rozdział 3);
- **obszar zakładki** pośrodku, w którym zgromadzono cztery panele robocze: Informacje o modyfikacji, Etapy instalacji, Wymagane instalacje i Instalacje warunkowe (patrz rozdział 4);
- **pasek stanu** u dołu: po lewej stronie – najnowsza wiadomość (przy uruchomieniu: „Gotowy”); po prawej stronie – jeśli w projekcie znajdują się niezapisane zmiany, żółta kropka, a po niej napis „Zmodyfikowano”.

Wygląd interfejsu (motyw ciemny, jasny lub systemowy, rozmiar czcionki, język) ustawia się w oknie Ustawienia opisanym w § 4.5. Zmiany motywu i rozmiaru czcionki są stosowane natychmiast po zatwierdzeniu ustawień, a rozmiar czcionki jest pokazywany na żywo podczas regulacji.

2.3 Tworzenie nowego projektu

Tworzenie instalatora przebiega zazwyczaj zgodnie z poniższymi krokami:

- **Nowy projekt** — menu Plik → Nowy, a następnie wybierz katalog główny zawierający pliki twojego modu (przycisk „Przeglądaj...” w zakładce Informacje o modzie).
- **Wprowadź informacje** — w zakładce „Informacje o modzie” wprowadź nazwę modu, autora, wersję, grę, kategorię, stronę internetową, obraz nagłówka oraz opis.
- **Skonfiguruj kreatora** — w zakładce „Kroki instalacji” dodaj kroki, następnie grupy opcji, a na końcu wtyczki.
- **Powiąz pliki** — dla każdej wtyczki dodaj pliki lub foldery do zainstalowania; lokalizacja docelowa jest obliczana automatycznie.
- **Zdefiniuj warunki** — użyj flag i instalacji warunkowych, aby dostosować instalację do wyborów użytkownika.
- **Zapisz** — menu Plik → Zapisz (Ctrl+S): XIMOD Architect tworzy folder „fomod” i zapisuje w nim pliki „info.xml” oraz „ModuleConfig.xml”.

2.4 Otwieranie i zapisywanie projektu

Zapisywanie zawsze powoduje utworzenie podfolderu „fomod” w katalogu głównym, a następnie zapisanie w nim dwóch plików XML w formacie UTF-8. Polecenie „Zapisz” pozostaje nieaktywne, dopóki nie zostanie zdefiniowany katalog główny.

Dostępne są dwa tryby otwierania. Opcja „Otwórz folder...” wymaga podania katalogu głównego i ładuje projekt z podfolderu „fomod” w tym katalogu. Opcja „Otwórz plik...” wymaga bezpośredniego wskazania

pliku XML: katalog główny jest wówczas wywnioskowany (zakłada się, że plik znajduje się w podkatalogu „fomod”). Podczas odczytu program XIMOD Architect automatycznie rozpoznaje kodowanie pliku (UTF-8, z oznaczeniem kolejności bajtów lub bez, a także UTF-16), co umożliwia ponowne otwarcie instalatorów utworzonych przez inne narzędzia.

Każdy pomyślnie otwarty projekt jest dodawany na początek listy ostatnio otwieranych plików, dostępnej poprzez menu Plik → Ostatnie i zarządzanej w zakładce Ostatnie pliki w Ustawieniach. Projekt jest dodawany do tej listy również podczas zapisywania. Lista jest przechowywana w pliku Config.ini obok programu; jeśli tego pliku nie można zapisać — na przykład kopia przenośna umieszczona w folderze chronionym przed zapisem, takim jak Program Files — lista pozostaje pusta. W takim przypadku przenieś program do lokalizacji z prawem zapisu.

2.5 Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu program XIMOD Architect uruchamia się w języku angielskim i automatycznie otwiera okno Ustawienia, aby użytkownik mógł wybrać kraj, a następnie język.

Zachowanie to jest sterowane przez klucz FirstStart w pliku Config.ini: ma on 0, dopóki początkowa konfiguracja nie zostanie zapisana, i zmienia się na 1, gdy tylko po raz pierwszy kliknie się przycisk „Zapisz”. Kolejne uruchomienia odbywają się wówczas bezpośrednio w wybranym języku.

Jeśli użytkownik zamknie okno, klikając „Anuluj”, wartość klucza pozostaje równa 0, a okno otworzy się ponownie przy następnym uruchomieniu.

2.6 Wolne okna i nawigacja za pomocą klawiatury

Kilka narzędzi otwiera się w **wolnych (niezależnych) oknach**: selektor „Wybór kraju”, okno „Właściwości”, edytor tłumaczeń oraz edytor XML. Każde z nich można dowolnie przesuwać i zmieniać jego rozmiar, w tym na drugim ekranie, i działa ono równolegle z oknem głównym.

Wyśrodkowanie i zachowanie pozycji — przy pierwszym otwarciu okno niezależne jest wyśrodkowane względem głównego okna XIMOD. Jeśli użytkownik je przesunie lub zmieni jego rozmiar, jego pozycja i rozmiar są zapamiętywane w momencie zamknięcia (oraz przy zamknięciu aplikacji), a następnie przywracane przy następnym otwarciu. Wartości te są przechowywane w pliku Config.ini, w sekcji [WindowPositions] (patrz załącznik A). Samo okno główne zapamiętuje swój rozmiar, ale nie pozycję: przy każdym uruchomieniu pozostaje wyśrodkowane.

Zamykanie klawiszem Esc — klawisz Esc zamyka aktywne okno swobodne, a także okna dialogowe modalne okna głównego (Ustawienia, Informacje, potwierdzenie, raport walidacji, skrypty); w przypadku okna potwierdzenia klawisz Esc działa jak przycisk „Anuluj” i nigdy nie powoduje wykonania akcji. Dwa wyjątki: edytor tłumaczeń (aby uniknąć jego przypadkowego zamknięcia podczas pisania) oraz okno główne XIMOD nie zamykają się po naciśnięciu klawisza Esc.

Nawigacja za pomocą klawiatury — listami w oknie „Właściwości”, tabelą edytora tłumaczeń oraz siatką flag w selektorze krajów można obsługiwać wyłącznie za pomocą klawiatury: klawiszy strzałek (oraz klawiatury numerycznej), Page Up/Page Down, Home/End, Enter oraz Tab/Shift+Tab. Szczegóły dotyczące poszczególnych okien opisano w odpowiednich sekcjach i podsumowano w załączniku B.

Czyszczenie filtrów — po prawej stronie każdego pola „Filtr:” znajduje się ikona czyszczenia (czerwony krzyżyk), która jednym kliknięciem usuwa zawartość filtra.

3. Menu

Pasek menu zawiera trzy menu: Plik, Opcje i Pomoc. Wyświetlone skróty klawiszowe działają również globalnie (klawisz Ctrl odpowiada klawiszowi Cmd w systemie macOS). Menu i skróty klawiszowe są ignorowane, gdy otwarte jest okno modalne.

3.1 Menu Plik

Skrót	Skrót	Opis
Nowy	Ctrl+N	Resetuje projekt. Jeśli są niezapisane zmiany, najpierw pojawia się prośba o potwierdzenie.
Otwórz folder...	Ctrl+O	Wybiera katalog główny i ładuje projekt z podfolderu „fomod”.
Otwórz plik...	Ctrl+Shift+O	Bezpośredni wybór pliku XML; katalog główny jest rozpoznawany automatycznie.
Zapisz	Ctrl+S	Generuje pliki fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml. Funkcja jest wyłączona, dopóki nie zostanie zdefiniowany katalog główny.
Scal FOMOD...	—	Dodaje etapy, wymagane pliki i instalacje warunkowe innego FOMOD do bieżącego projektu. Funkcja jest wyłączona, dopóki żaden projekt nie jest otwarty. Zobacz § 4.12.
Eksportuj archiwum dystrybucyjne...	—	Tworzy mod FOMOD, a następnie kompresuje cały katalog główny do archiwum .zip gotowego do publikacji. Funkcja jest wyłączona, dopóki nie zdefiniowano katalogu głównego. Zobacz § 4.13.
Ostatnie	—	Podmenu zawierające listę ostatnio otwartych projektów. Wyświetla „(puste)”, jeśli lista jest pusta.
Zamknij	Ctrl+Q	Zamyka aplikację. Konfiguracja jest zapisywana przy zamknięciu.

3.2 Menu Opcje

Polecenie	Skrót	Opis
Ustawienia	Ctrl+,	Otwiera okno Ustawienia (kraj, język, motyw, czcionka itp.). Zobacz § 4.5.
Skrypt „Pre-Save”...	—	Edytuje skrypt uruchamiany przed zapisaniem. Zobacz § 4.6.
Skrypt po zapisaniu...	—	Edytuje skrypt uruchamiany po zapisaniu. Zobacz § 4.6.
Tłumaczenie...	—	Otwiera edytor tłumaczeń interfejsu. Zobacz § 4.9.
Edytor XML	—	Podmenu umożliwiające dostęp do plików info.xml i ModuleConfig.xml. Zobacz § 4.10.

Polecenie	Skrót	Opis
Sprawdź poprawność FOMOD	—	Sprawdza projekt oraz zgodność pliku ModuleConfig.xml ze schematem ModConfig 5.0, a następnie wyświetla szczegółowy raport. Zobacz § 4.8.
Właściwości...	—	Otwiera przeglądarkę bazy danych krajów i języków w trybie tylko do odczytu. Zobacz § 4.14.

3.3 Menu Pomoc

Polecenie	Skrót	Opis
Informacje	F1	Wyświetla okno „Informacje” (nazwa, wersja, licencja). Zobacz § 4.7.

4. Szczegółowy opis funkcji

4.1 Zakładka „Informacje o modzie”

Ta zakładka zawiera metadane modyfikacji oraz opcję wyboru katalogu głównego.

Obszar roboczy — w wierszu „Katalog główny:” wyświetlany jest folder roboczy (lub „(Wybierz katalog)”, jeśli nie został zdefiniowany). Przycisk „Przeglądaj...” pozwala go wybrać.

Pola metadanych są następujące:

Pole	Rola
Nazwa modułu	Wyświetlana nazwa instalatora (wymagane).
Autor	Nazwisko autora modyfikacji.
Wersja	Numer wersji (domyślnie 1.0.0 dla nowego projektu).
Nazwa gry	Gra docelowa, wybrana z listy pochodzącej z pliku Categories.json.
Kategoria	Kategoria modyfikacji. Zależy od wybranej gry; w przeciwnym razie wyświetlana jest lista domyślna (Animacja, Zbroja, Dźwięk, Tekstury, Broń itp.).
Strona internetowa	Adres strony modu.
Obraz nagłówka	Obraz wyświetlany u góry instalatora. Przyciski „Przeglądaj...” i „Wyczyść”; wyświetlany jest podgląd. Ścieżka jest zapisywana względem katalogu głównego.
Opis	Tekst prezentujący mod (pole wielowierszowe).

Uwaga — Każda zmiana w polu powoduje oznaczenie projektu jako „Zmodyfikowany” na pasku stanu.

Link do serwisu Nexus — obok selektora „Nazwa gry” znajduje się przycisk „Nexus ↗”, który otwiera bezpośrednio w przeglądarce stronę Nexus Mods wybranej gry (utworzoną na podstawie jej „slugu”). Jest on aktywny tylko wtedy, gdy wybrana gra posiada sluga.

Listy „Nazwa gry” i „Kategoria” pochodzą z zewnętrznego pliku assets/data/Categories.json, który można edytować bez konieczności ponownej kompilacji. Każda gra jest tam opisana za pomocą identyfikatora, nazwy, „slugu” serwisu Nexus oraz listy kategorii:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Zakładka „Kroki instalacji”

To serce kreatora instalacji. Opiera się na trójpoziomowej hierarchii: Kroki → Grupy → Wtyczki. Rząd zakładek u góry przedstawia poszczególne kroki; przycisk „+” dodaje krok (domyślnie nazwany „Krok N”).

Poniżej nazwy kroku (można ją edytować) i przycisku „Usuń krok” ekran jest podzielony na dwie kolumny: po lewej stronie znajdują się grupy i wtyczki, a po prawej – szczegóły wybranej wtyczki.

Grupy i typy wyboru

Każda grupa ma nazwę i typ wyboru, który określa, ile opcji użytkownik końcowy będzie mógł zaznaczyć. Dostępnych jest pięć typów:

Typ	Znaczenie
SelectExactlyOne	Użytkownik musi wybrać dokładnie jedną opcję.
SelectAtMostOne	Najwyżej jedna opcja (lub żadna).
Wybierz dowolną	Dowolna liczba opcji (wartość domyślna).
SelectAll	Wszystkie opcje są zaznaczone.
SelectAtLeastOne	Co najmniej jedna opcja.

Listą zarządzają przyciski „Dodaj grupę” i „Usuń grupę”; nowa grupa domyślnie ma typ SelectAny.

Zmiana kolejności — porządek wyświetlania jest dostosowywany bez konieczności ponownego tworzenia wszystkiego: zakładki kroków zawierają strzałki „◀” / „▶” służące do przesuwania bieżącego kroku, a każda grupa oraz każda wtyczka posiada strzałki „▲” / „▼”, które przesuwają ją o jedno miejsce w górę lub w dół na liście.

Wtyczki i typy domyślne

Wtyczka reprezentuje opcję oferowaną użytkownikowi. Posiada nazwę, opis, obraz (podgląd, przyciski „Przeglądaj...” i „Wyczyść”) oraz typ domyślny:

Typ	Znaczenie
Opcjonalny	Opcja opcjonalna (domyślna).
Wymagana	Opcja, która jest zawsze instalowana.
Zalecana	Opcja zalecana, ale nieobowiązkowa.
Niedostępna	Opcja, której nie można użyć.
CouldBeUsable	Opcja potencjalnie użyteczna w zależności od warunków.

Pliki wtyczki

Sekcja „Źródło” przedstawia w postaci czterokolumnowej tabeli (Typ, Źródło, Miejsce docelowe, Priorytet) pliki i foldery zainstalowane przez wtyczkę. Listą zarządza się za pomocą przycisków „Dodaj plik”, „Dodaj folder” i „Usuń”. Miejsce docelowe jest obliczane automatycznie na podstawie źródła: plik wtyczki (.esp, .esm, .esl, .ba2) jest umieszczany w katalogu głównym pod samą nazwą, natomiast w przypadku innych plików ścieżka jest skracana do pierwszego znanego folderu Bethesda (tekstury, siatki, dźwięki, skrypty, interfejs itp.). Pliki muszą znajdować się w katalogu głównym.

Flagi warunkowe

Sekcja „Nazwa flagi:” pozwala przypisać do wtyczki flagi (pary nazwa = wartość). Gdy wtyczka zostanie wybrana przez użytkownika końcowego, jej flagi są ustawiane; mogą one następnie warunkować widoczność kroku, typ wtyczki (wzorzec zależności) lub instalację plików warunkowych. Listą zarządzają przyciski „Dodaj flagę” i „Usuń flagę”.

Autouzupełnianie — pola nazwy i wartości flag oraz zależności wyświetlają podczas wpisywania menu sugestii oparte na elementach już obecnych w projekcie, co pozwala uniknąć literówek, które mogłyby w sposób niezauważalny uniemożliwić dopasowanie. W przypadku zależności plików jako wartość sugerowane są stany Aktywny / Nieaktywny / Brakujący. Sugestie nie są wiążące: nadal można dowolnie wprowadzić nową wartość.

4.3 Zakładka „Wymagane instalacje”

Ta zakładka zawiera listę plików i folderów instalowanych systematycznie, niezależnie od wyborów użytkownika. Zawiera tę samą tabelę z czterema kolumnami (Typ, Źródło, Miejsce docelowe, Priorytet) oraz te same przyciski „Dodaj plik”, „Dodaj folder” i „Usuń”, co sekcja plików wtyczki.

4.4 Zakładka „Instalacje warunkowe”

Ta zakładka grupuje wzorce: każdy wzorec instaluje zestaw plików tylko wtedy, gdy spełnione są jego warunki. Rząd zakładek „Wzorec N” pozwala dodawać („+”) lub usuwać („—”) wzorce.

Dla wybranego wzorca:

- **Operator** — „I” lub „Lub”: sposób łączenia zależności wzorca.
- **Zależności** — lista warunków typu Flaga ([Flaga] nazwa = wartość) lub Plik ([Plik] nazwa (stan)). Przyciski „Dodaj zależność” i „Usuń zależność” służą do zarządzania listą.
- **Pliki** — czterokolumnowa tabela plików instalowanych po spełnieniu warunków.

4.5 Okno „Ustawienia”

Dostępne poprzez Opcje → Ustawienia (Ctrl+.). Zawiera dwie zakładki: Ogólne i Ostatnie pliki. Ustawienia są zapisywane w pliku Config.ini.

Zakładka **Ogólne** jest podzielona na dwie kolumny.

Lewa kolumna — flaga kraju i jego nazwa:

Pozycja	Rola
Flaga	Kliknięcie obrazka otwiera selektor krajów (patrz poniżej).
Nazwa kraju	Nazwa kraju zapisana w wybranym języku (endonym). Pole nieedytowalne, wyświetlane w dwóch wierszach.

Prawa kolumna — ustawienia interfejsu:

Ustawienie	Opis
Język	Język interfejsu, stosowany natychmiast. Pole pozostaje nieaktywne, dopóki nie zostanie wybrany kraj; następnie wyświetla języki używane w danym kraju.
Motyw	Ciemny, Jasny lub Systemowy.
Rozmiar czcionki	Rozmiar tekstu w interfejsie.
Przetwarzanie znaków końca linii	Interpretuje sekwencje \n w opisach.
Maksymalna liczba ostatnich	Liczba przechowywanych wpisów.

Ustawienie	Opis
plików	
Szerokość / wysokość okna	Zapisane wymiary okna głównego.

Selektor kraju — kliknięcie flagi otwiera okno „Wybór kraju”, w którym 244 flagi są wyświetlane w postaci siatki z możliwością przewijania w pionie i w poziomie. Jest to okno swobodne, wyśrodkowane względem okna głównego po otwarciu (patrz § 2.6). Pole „Filtr:” pozwala zawęzić listę według nazwy francuskiej, angielskiej lub kodu kraju; ikona czyszczenia (czerwony krzyżyk) po prawej stronie pola pozwala wyczyścić filtr jednym kliknięciem. Nazwa kraju pojawia się pod każdą flagą.

Po siatce można również poruszać się **za pomocą klawiatury**: klawisze strzałek (lub klawisze numeryczne 8/2/4/6) przesuwają ramkę wyboru, klawisze Page Up/Page Down przewijają o jeden ekran, klawisze Home/End przeskakują do pierwszej i ostatniej flagi, klawisze Tab i Shift+Tab przesuwają o jedną flagę do przodu i do tyłu, klawisz Enter potwierdza zaznaczony kraj, a klawisz Esc zamyka okno. Szczegóły podano w załączniku B.

Wybór kraju determinuje listę oferowanych języków: XIMOD korzysta z pliku CountryLanguages.json, który zawiera listę wszystkich języków używanych w każdym kraju — w przypadku Papui-Nowej Gwinei jest ich aż 844, stąd konieczność przewijania listy rozwijanej.

4.6 Skrypty przed i po zapisaniu

XIMOD Architect może automatycznie uruchamiać skrypty w momencie zapisywania: skrypt przed zapisaniem, uruchamiany tuż przed zapisaniem plików FOMOD, oraz skrypt po zapisaniu, uruchamiany tuż po tym. Służą one do automatyzacji zadań związanych z generowaniem modyfikacji — na przykład czyszczenia starych archiwów przed zapisaniem, zwiększania numeru kompilacji lub automatycznego pakowania modyfikacji do archiwum gotowego do publikacji po zapisaniu plików FOMOD.

Edytuje się je poprzez Opcje → Skrypt przed zapisaniem... oraz Opcje → Skrypt po zapisaniu.... Okno zawiera tekst pomocy, listę dostępnych makr, obszar wprowadzania tekstu z czcionką o stałej szerokości oraz przyciski „Zapisz” i „Anuluj”. Zawartość obu skryptów jest przechowywana w pliku Config.ini (klucze PreSaveScript i PostSaveScript), dzięki czemu jest zapamiętywana między sesjami.

Jak to działa: w momencie zapisywania XIMOD najpierw zastępuje makra ich wartościami, zapisuje wynik do pliku tymczasowego, a następnie uruchamia go za pomocą systemowego interpretera — pliku poleceń .bat uruchamianego przez cmdw systemie Windows lub skryptu powłoki .sh uruchamianego przez shw systemach Linux i macOS. Plik tymczasowy jest następnie usuwany. Skrypt przed zapisaniem uruchamia się przed zapisaniem plików XML, a skrypt po zapisaniu — zaraz po tym; skrypt pozostawiony pusty jest po prostu ignorowany.

Przed wykonaniem w tekście skryptu zastępowane są następujące makra:

Makro	Wartość zastępcza
\$MODNAME\$	Nazwa modułu.
\$MODAUTHOR\$	Nazwa autora.
\$MODVERSION\$	Wersja modułu.
\$MODROOT\$	Ścieżka do katalogu głównego.
\$DATE\$	Aktualna data (RRRR-MM-DD).

Makro	Wartość zastępcza
\$TIME\$	Aktualna godzina (GG:MM:SS).
\$RANDOM\$	Liczba losowa.

Przykład — skrypt przed zapisaniem (Windows)

Usuń archiwa .rar znajdujące się już w katalogu głównym modyfikacji, aby przed zapisaniem zacząć od czystego folderu:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Przykład — skrypt po zapisaniu (Windows)

Po zapisaniu pliku FOMOD automatycznie spakuj całą zawartość modu do archiwum .rar o nazwie zgodnej z nazwą i wersją modu, używając programu WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Krok po kroku: d:przełącza na dysk D:, cd "\$MODROOT\$" przenosi do katalogu głównego modu, a następnie WinRAR tworzy archiwum (-rrekurencyjnie, -ep1, aby nie powielać drzewa nadrzędnego) o nazwie, na przykład, Dawnlight_1.2.0.rar.

Odpowiednik dla systemów Linux / macOS

W systemach Linux i macOS skrypt jest interpretowany jako skrypt powłoki. To samo pakowanie po zapisaniu można zapisać na przykład za pomocą programu zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Uwaga — Skrypty te uruchamiają rzeczywiste polecenia systemowe z uprawnieniami użytkownika; polecenia takie jak del lub rm mogą spowodować utratę danych. Przed użyciem ich w prawdziwym modzie należy przetestować je na projekcie testowym.

4.7 Okno „O programie”

Okno to, otwierane poprzez menu Pomoc → O programie (F1), zawiera nazwę aplikacji, numer wersji, krótki opis („Wieloplatformowe narzędzie do tworzenia instalatorów FOMOD dla modów do gier Bethesda”) oraz informację „Na licencji MIT”. Przycisk „OK” powoduje zamknięcie okna.

4.8 Generowanie plików FOMOD

Podczas zapisywania XIMOD Architect przekształca projekt w dwa standardowe pliki XML, zapisane w kodowaniu UTF-8 w podfolderze „fomod”.

Przed zapisaniem projekt jest sprawdzany: jeśli zawiera nieprawidłowości (brakująca nazwa modyfikacji, brak etapu lub wymaganego pliku, etap lub grupa bez nazwy, grupa bez wtyczki), w oknie wyświetla się ich lista wraz z opcją „Zapisz mimo to” — zapisywanie nigdy nie jest blokowane, co pozwala celowo zapisać projekt w trakcie pracy.

Walidacja schematu — oprócz tej kontroli projektu przeprowadzana jest kontrola strukturalna wygenerowanego pliku ModuleConfig.xml pod kątem zgodności ze schematem ModConfig 5.0, napisanego w języku Rust (bez zewnętrznego silnika XSD): hierarchia i kardynalność elementów, atrybuty obowiązkowe oraz wartości wyliczeniowe (typy selekcji i wtyczek, stany plików, operatory). Każda anomalia jest lokalizowana według linii i kolumny. Dostęp do niej można uzyskać na trzy sposoby: za pomocą polecenia Opcje → Sprawdź poprawność FOMOD, które wyświetla pełny raport; na bieżąco w edytorze XML, gdy tylko dokument będzie poprawnie sformułowany; oraz w ramach okna potwierdzenia zapisywania.

Plik info.xml zawiera metadane w sekcji głównej <fomod>: nazwę (Name), autora (Author), wersję (Version), stronę internetową (Website), opis (Description), kategorię (Groups) oraz grę (Game). Element Game jest rozszerzeniem specyficznym dla XIMOD, ignorowanym przez menedżery modów, które służy do przywrócenia prawidłowej listy kategorii podczas ponownego ładowania.

Plik ModuleConfig.xml opisuje instalację w ramach elementu głównego <config>: nazwę modułu, obraz nagłówka, wymagane pliki (requiredInstallFiles), etapy instalacji (installSteps → group → plugin) oraz instalacje warunkowe (conditionalFileInstalls). Każda wtyczka zawiera swój opis, obraz, flagi warunkowe, pliki oraz typ. Zależności są łączone za pomocą operatorów „And” lub „Or”.

4.9 Edytor tłumaczeń

Narzędzie to, dostępne w menu Opcje → Tłumaczenie, pozwala na tłumaczenie interfejsu bez ręcznej edycji plików oraz na poprawianie istniejących tłumaczeń.

Nagłówek okna

Pole	Rola
Flaga	Wybór kraju, który określa listę języków dostępnych do tłumaczenia.
Nazwa kraju w języku lokalnym	Nazwa kraju w języku tłumaczenia, wyświetlana wybraną czcionką.
Nazwa języka w języku docelowym	Nazwa języka w tym języku (np. „Français”).
Autor	Nazwisko tłumacza.
Wyświetlany język	Język odniesienia pokazany w kolumnie 2 (spośród tych, które mają już plik main.ftl).
Język docelowy	Język docelowy, wybrany spośród języków danego kraju.
Czcionka	Czcionka używana dla tego języka. Przycisk „Przeglądaj...” otwiera okno wyboru plików w katalogu assets/fonts.
Google Fonts	Otwiera stronę fonts.google.com w przeglądarce.

Ważne ograniczenie: czcionka musi być zainstalowana w folderze assets/fonts. Czcionka znajdująca się w innym miejscu zostanie odrzucona, ponieważ program ładuje ją poprzez ścieżkę względną względem tego folderu i nie znalazłby jej przy następnym uruchomieniu. Jeśli czcionki brakuje, należy ją pobrać z serwisu Google Fonts i skopiować do tego folderu przed jej wybraniem.

Podobnie, przetłumaczyć można tylko język posiadający kod ISO 639-3: to właśnie ten kod nadaje nazwę folderowi tłumaczeń i łączy język z jego czcionką oraz danymi referencyjnymi. W przeciwnym razie przyciski zapisywania są nieaktywne.

Tabela tłumaczeń — trzy kolumny:

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
Klucz (nieedytowalny)	Etykieta w wyświetlanym języku	Pole wprowadzania tłumaczenia

Ochrona tokenów: elementy, które nie mogą być tłumaczone (makra, takie jak \$MODNAME\$, zmienne, takie jak { \$num }) nigdy nie pojawiają się w niezmienionej postaci w kolumnie 2 i są automatycznie zachowywane.

- Token na początku lub na końcu tekstu: ukryty, a następnie ponownie wstawiany po zapisaniu.
- Znak w środku tekstu: zastąpiony zwięzłym znacznikiem [[1]], [[2]]... w celu zachowania i zmiany położenia.

Nazwa aplikacji (klucz app-title) została celowo pominięta i nie podlega tłumaczeniu.

Nawigacja za pomocą klawiatury — tabelą można obsługiwać bez myszy (patrz załącznik B): strzałki w górę/w dół oraz klawisze Page Up/Page Down przewijają wiersze, klawisze Home/End przenoszą do pierwszego i ostatniego wiersza, a klawisz Enter umieszcza kursor w polu wprowadzania danych zaznaczonego wiersza. Podczas edycji klawisz Tab przenosi do następnego pola, a Shift+Tab do poprzedniego, dzięki czemu tłumaczenia można wprowadzać jedno po drugim bez odrywania rąk od klawiatury. Liczba wierszy przesuwanych za pomocą klawiszy Page Up/Page Down dostosowuje się automatycznie do wysokości okna.

Zapisywanie — przycisk „Zapisz” zapisuje plik assets/locales/<język>/main.ftl, poprzedzony blokiem metadanych zapisanym jako komentarze Fluent (dzięki czemu plik pozostaje w pełni poprawny):

```
# XIMOD Architect – metadane tłumaczenia
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Nagłówek opisuje wyłącznie **język**: nie zawiera informacji o kraju, ponieważ ten sam język jest używany w kilku krajach (niemiecki zarówno w Niemczech, jak i w Szwajcarii). Kraj jest określany na podstawie wybranej flagi, a XIMOD obsługuje mapowanie krajów na języki na podstawie plików Countries.json i CountryLanguages.json.

Wypełnianie pól endonimów — po wybraniu kraju (flagi) i języka XIMOD wypełnia dwa pola:

- **Nazwa endonimiczna kraju:** zawsze pobierana z pliku Countries.json dla wybranego kraju; wynika zatem z flagi (w przypadku języka niemieckiego wyświetla się „Deutschland” dla Niemiec, a „Schweiz” dla Szwajcarii).
- **Nazwa endonimiczna języka:** pobierana z nagłówka pliku (# @langname), jeśli taki istnieje; w przeciwnym razie — w przypadku starego pliku bez nagłówka lub języka, który nie został jeszcze przetłumaczony — pobierana jest z pliku Languages.json.

Oba pola pozostają edytowalne: użytkownik może wprowadzać w nich poprawki, które po zapisaniu są przenoszone do plików referencyjnych.

Zapisanie aktualizuje **dane referencyjne**: endonim i czcionkę języka w pliku Languages.json oraz endonim kraju w pliku Countries.json (dla pary kraj/język). Jeśli język nie pojawił się jeszcze w tych plikach dla danego kraju, tworzony jest nowy wpis.

Ponieważ nagłówek nie zawiera już nazwy kraju, XIMOD zapisuje, obok pliku main.ftl, niewielki plik **countryEndonyms.tsv** rozdzielony tabulatorami, który rejestruje endonim kraju dla danego języka, po jednym wierszu na kraj w formacie „kod kraju, kod języka, endonim”. To właśnie ten plik umożliwia odzyskanie endonimu kraju, gdy dostępny jest tylko folder języka.

Wysyłanie tłumaczenia — przycisk „Wyślij...” tworzy archiwum ZIP zawierające plik tłumaczenia (main.ftl, znajdujący się w folderze języka) oraz, jeśli istnieje, towarzyszący mu plik countryEndonyms.tsv; XIMOD otwiera folder archiwum, a następnie przygotowuje wstępnie wypełnioną wiadomość e-mail. Informacje specyficzne dla języka (język, czcionka, endonim języka, autor) są przekazywane w nagłówku pliku main.ftl; endonim kraju znajduje się w pliku countryEndonyms.tsv. Nie dołącza się ani pliku Languages.json, ani Countries.json — przesyłane są wyłącznie faktycznie używane kody, co jest zgodne z warunkami użytkowania kodów ISO 639-3. Użytkownik sam dołącza plik i wysyła go: żadne dane nie opuszczają urządzenia bez wyraźnej akcji użytkownika.

Uwaga — Pakiet należy wysłać dopiero po zakończeniu tłumaczenia: każdy klucz, który nie został przetłumaczony, jest zapisywany z pustą wartością, co spowodowałoby wyświetlenie go w interfejsie bez tekstu.

4.10 Edytor XML

Dostępne poprzez Opcje → Edytor XML → info.xml lub ModuleConfig.xml, to narzędzie przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników pozwala przeglądać i bezpośrednio modyfikować wygenerowany kod XML.

Otwiera się ono w **niezależnym oknie**, które można dowolnie przesuwąć i zmieniać jego rozmiar, w tym na drugim ekranie.

Dwa tryby

- **Tylko do odczytu** (domyślnie): kod XML jest wyświetlany z podświetleniem składni i wcięciem wiszącym — zbyt długie linie są zawijane, wyrównując się pod początkiem linii, podobnie jak w programie Notepad++. Okno główne pozostaje dostępne do użytku.
- **Edycja** (przycisk „Modyfikuj”): tekst staje się edytowalny, a zakładki okna głównego są zablokowane, dzięki czemu jako wiążące traktowane jest tylko jedno źródło.

Podświetlanie składni: tagi, nazwy atrybutów, wartości w cudzysłowie, komentarze, deklaracje i tekst są rozróżniane za pomocą kolorów dopasowanych do jasnego lub ciemnego motywu.

Numeracja wierszy: numery wyświetlane są w pasku bocznym; wiersze będące kontynuacją zawiniętego wiersza pozostają puste.

Walidacja na bieżąco: podczas pisania kod XML jest stale sprawdzany. Zielony wskaźnik potwierdza poprawność dokumentu; w przypadku błędu czerwony komunikat wskazuje wiersz i kolumnę, a błędny token jest podkreślony.

Zastosowanie zmian: przycisk „Zastosuj” ponownie analizuje tekst i aktualizuje projekt. W przypadku błędu zmiana zostaje odrzucona, a tekst pozostaje edytowalny. Przycisk „Anuluj” odtwarza tekst na podstawie projektu.

4.11 Zarządzanie czcionkami

XIMOD Architect zawiera zestaw czcionek Noto obejmujący wszystkie systemy pisma wymienionych języków, umieszczony w katalogu assets/fonts.

Czcionki te są ładowane **dynamicznie**: w danym momencie instalowane są tylko te, które są faktycznie potrzebne, a mianowicie czcionka języka interfejsu oraz czcionki języków wybranego kraju. Obciążenie pozostaje niewielkie — dla większości krajów wystarcza jedna czcionka.

Mechanizm ten gwarantuje prawidłowe wyświetlanie alfabetów innych niż łaciński (tajski, birmański, amharski, hmong itp.), które w przeciwnym razie byłyby wyświetlane jako puste kwadraty. Dotyczy to zarówno interfejsu, jak i okna „Właściwości” oraz edytora tłumaczeń: czcionki wszystkich wyświetlanych tam języków są ładowane tak, aby żadna nazwa ani etykieta nie pojawiała się w postaci kwadratów.

Program XIMOD Architect zawiera **32 tłumaczenia interfejsu**, z których każde obejmuje pełny zestaw ciągów znaków, w tym pisma niełacińskie: japoński (jpn), chiński uproszczony (zho), koreański (kor) i rosyjski (rus). Angielski (eng) i francuski (fra) są tłumaczeniami referencyjnymi, utrzymywanymi ręcznie; pozostałe pochodzą z materiałów nadesłanych przez użytkowników, które native speakerzy mogą weryfikować za pomocą edytora tłumaczeń.

Czcionka powiązana z każdym językiem jest wskazana w pliku Languages.json i można ją zmienić w edytorze tłumaczeń.

4.12 Łączenie dwóch plików FOMOD

Polecenie „Plik → Scal FOMOD...” pozwala połączyć dwa instalatory poprzez połączenie ich zawartości instalacyjnej. Aktualnie otwarty projekt pełni rolę odbiorcy; musi więc zostać wcześniej utworzony lub otwarty, w przeciwnym razie polecenie pozostaje nieaktywne.

Kliknięcie otwiera okno wyboru plików: wybierz plik ModuleConfig.xml FOMOD-u, który chcesz zintegrować (dawca). Jego etapy, wymagane pliki i instalacje warunkowe zostaną następnie dodane na końcu tych z projektu odbiorczego. Metadane projektu odbiorczego — nazwa, autor, wersja, kategoria, obraz nagłówka — zostają zachowane: importowana jest wyłącznie zawartość instalacyjna.

Po scaleniu projekt zostaje oznaczony jako zmodyfikowany: pamiętaj, aby go zapisać (Ctrl+S), aby zapisać wynik w plikach FOMOD. Scalanie można powtórzyć, aby zintegrować kilka modułów FOMOD jeden po drugim.

Uwaga — Odczytywany jest wyłącznie plik ModuleConfig.xml projektu źródłowego; jego własne metadane (info.xml) nie są importowane. Po scaleniu sprawdź, czy priorytety i warunki pozostają spójne we wszystkich połączonych krokach.

4.13 Eksportowanie archiwum dystrybucyjnego

Polecenie Plik → Eksportuj archiwum dystrybucji... tworzy w jednej operacji archiwum gotowe do przesłania (do serwisu Nexus Mods lub dowolnego innego menedżera modów). XIMOD najpierw zapisuje pliki FOMOD (fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml) w katalogu głównym, a następnie kompresuje cały folder do formatu ZIP. Polecenie jest nieaktywne, dopóki nie zostanie zdefiniowany katalog główny.

Selektor proponuje domyślną nazwę w formacie „<nazwa>-<wersja>.zip” (po usunięciu niedozwolonych znaków); można ją zmienić przed zapisaniem. Pasek stanu wyświetla wówczas liczbę zapisanych plików oraz ścieżkę do archiwum.

Struktura archiwum — podfolder „fomod/” oraz pliki modów znajdują się w katalogu głównym archiwum, dokładnie tak, jak oczekują tego menedżery modów. W ścieżkach wewnętrznych stosowany jest ukośnik „/” (kompatybilność międzyplatformowa).

Uwaga — pliki niepotrzebne (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) oraz sam archiwum są automatycznie wykluczane. Dlatego przed eksportem upewnij się, że wszystkie pliki modów rzeczywiście znajdują się w katalogu głównym.

4.14 Okno „Właściwości”

To niezależne okno, otwierane poprzez Opcje → Właściwości..., które można przesuwając i zmieniać jego rozmiar, w tym na drugim ekranie, oferuje przeglądarkę w trybie tylko do odczytu z wbudowaną bazą danych krajów i języków. Baza danych nie może być tutaj modyfikowana; jest to narzędzie do przeglądania.

Zakładka „Kraje”: dla wybranego kraju okno wyświetla jego flagę, nazwy w języku francuskim i angielskim, języki urzędowe (wraz z endonimem, czcionką oraz kodami ISO 639-3 / 639-1) oraz listę wszystkich języków używanych w tym kraju.

Zakładka „Języki”: dla wybranego języka okno wyświetla jego kody ISO, czcionkę oraz umożliwia wyszukiwanie krajów, w których język ten jest używany.

Nawigacja za pomocą klawiatury — zarówno listą krajów, jak i listą języków można poruszać się za pomocą klawiatury (patrz załącznik B): strzałki w górę/w dół, Page Up/Page Down (których krok dostosowuje się do wysokości okna), Home/End oraz Enter do zaznaczenia podświetlonej pozycji. Klawisze Tab i Shift+Tab przesuwają zaznaczenie w obrębie listy, nie zatrzymując się na fladze. Po prawej stronie każdego pola „Filtr:” znajduje się ikona czyszczenia (czerwony krzyżyk), a okno zamyka się klawiszem Esc.

4.15 Tryb wiersza poleceń (CLI)

Uruchomiony z argumentami program XIMOD Architect nie otwiera okna: wykonuje żądane polecenie, a następnie kończy działanie z kodem wyjścia (0 w przypadku powodzenia, niezerowy w przypadku niepowodzenia lub anomalii walidacji). Tryb ten umożliwia automatyzację przebudowy i pakowania jednego lub więcej plików FOMOD w skrypcie lub potoku ciągłej integracji.

Uwaga — W systemie Windows, ponieważ plik wykonywalny jest skompilowany jako aplikacja „windows”, dołącza się on do konsoli, która go uruchomiła (za pomocą funkcji AttachConsole), aby wyświetlać tam swoje komunikaty. Należy uruchomić go z wiersza poleceń (cmd lub PowerShell), aby zobaczyć wynik; dwukrotne kliknięcie polecenia CLI nie spowoduje wyświetlenia niczego.

Dostępne polecenia to:

Polecenie	Efekt
ximod-architect validate <root>	Sprawdza poprawność pliku FOMOD w katalogu (kontrola projektu i zgodność ze schematem ModConfig 5.0); lokalizuje każdą anomalię. Kod wyjścia niezerowy, jeśli wykryto anomalię.
ximod-architect build <root>	(Ponownie) zapisuje pliki fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml na podstawie istniejącego projektu.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Tworzy plik FOMOD, a następnie kompiluje archiwum dystrybucyjne w formacie .zip. Opcja -o pozwala określić ścieżkę wyjściową; w przeciwnym razie archiwum zostanie utworzone w bieżącym katalogu.

Polecenie	Efekt
ximod-architect help	Wyświetla pomoc (listę poleceń).
ximod-architect version	Wyświetla numer wersji.

W tym przypadku <root> oznacza katalog główny modyfikacji (folder, który zawiera — lub będzie zawierał — podfolder fomod).

5. Opis tagów FOMOD

W tej sekcji opisano tagi faktycznie generowane przez XIMOD Architect. Oba pliki są zapisane w kodowaniu UTF-8 (z znacznikiem kolejności bajtów) w podfolderze „fomod” modułu: plik „info.xml” jest wcięty co cztery spacje, a plik „ModuleConfig.xml” — za pomocą tabulatora. Podczas odczytu kodowanie jest wykrywane automatycznie dzięki znacznikowi kolejności bajtów, co umożliwia otwieranie zarówno plików w kodowaniu UTF-8, jak i UTF-16 (LE lub BE) wygenerowanych przez inne narzędzia. Bezpośrednio po deklaracji XML każdy wygenerowany plik zawiera również komentarz wskazujący narzędzie, które go utworzyło, na przykład „<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 Plik info.xml

Metadane znajdują się w sekcji głównej <fomod>. Elementy są zapisane w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli; te oznaczone jako „jeśli nie jest puste” są pomijane, gdy odpowiednie pole pozostaje puste.

Tag	Zawartość	Zapisywane
<Name>	Nazwa modułu.	Zawsze
<Author>	Autor.	Jeśli nie jest puste
<Version>	Wersja.	Jeśli nie jest pusta
<Website>	Adres URL strony modyfikacji.	Jeśli nie jest pusty
<Description>	Opis.	Jeśli nie jest puste
<Groups>	Kategoria modyfikacji.	Zawsze
<Game>	Identyfikator wybranej gry. Rozszerzenie specyficzne dla XIMOD (poza specyfikacją FOMOD), ignorowane przez menedżery modów.	Jeśli nie jest puste

Pełny przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Plik ModuleConfig.xml

Logika instalacji, w katalogu głównym <config>, który odwołuje się do schematu ModConfig5.0.xsd. Bloki pojawiają się w następującej kolejności: nazwa modułu, obraz nagłówka, wymagane pliki, kroki instalacji, instalacje warunkowe.

Katalog główny i nagłówek

Tag / Atrybut	Rola
<config>	Element nadrzędny. Zawiera atrybuty xmlns:xsi oraz xsi:noNamespaceSchemaLocation (schemat ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Nazwa modułu, wyświetlana u góry kreatora.
<moduleImage path="..." />	Obraz nagłówka (tag pusty, zapisywany tylko wtedy, gdy zdefiniowano obraz).

Pliki i foldery

Tag / Atrybut	Rola
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopia pliku. source = ścieżka w archiwum (względna względem katalogu głównego); destination = miejsce docelowe w sekcji „Data”; priority = kolejność instalacji.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopia całego folderu (te same atrybuty).
<requiredInstallFiles>	Zbiór plików instalowanych systematycznie.
<files>	Zbiór plików powiązanych z opcją lub wzorcem warunkowym.

Kroki i grupy

Tag / Atrybut	Rola
<installSteps order="Explicit">	Kontener zawierający kroki (zachowana jest zdefiniowana kolejność).
<installStep name="...">	Strona kreatora.
<visible>	Warunki widoczności kroku (zawiera element <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontener grup opcji danego kroku.
<group name="..." type="...">	Grupa; typ = reguła wyboru (patrz poniżej).
<plugins order="Explicit">	Kontener opcji grupy.

Wartości atrybutu typeelementu <group>:

type	Ograniczenie
SelectExactlyOne	Dokładnie jedna opcja.
SelectAtMostOne	Najwyżej jedna opcja.
Wybierz dowolną	Dowolna liczba.
SelectAll	Wszystkie, wymuszone.
SelectAtLeastOne	Co najmniej jeden.

Opcje (wtyczki)

Tag / Atrybut	Rola
<plugin name="...">	Opcja oferowana użytkownikowi.
<description>	Tekst opisowy opcji (zawsze podawany).
<image path="..." />	Obraz ilustrujący opcję (jeśli został zdefiniowany).
<conditionFlags>	Zbiór flag ustawianych w przypadku wybrania opcji.
<flag name="...">value</flag>	Flaga: nazwa w atrybucie, wartość w treści.
<typeDescriptor>	Opisuje typ opcji (prosta lub warunkowa).
<type name="..." />	Typ prosty (gdy nie zdefiniowano żadnego wzorca zależności).
<dependencyType>	Typ dynamiczny (gdy istnieją wzorce).
<defaultType name="..." />	Typ domyślny stosowany, jeśli nie ma żadnego wzorca.

Wartości elementu <type>/ <defaultType>:

Typ	Efekt w kreatorze
Opcjonalny	Opcja niezaznaczona, można ją dowolnie włączyć.
Wymagane	Opcja obowiązkowa, nie można jej odznaczyć.
Zalecana	Opcja zaznaczona domyślnie, można ją odznaczyć.
Niedostępna	Opcja wyłączona (nie można jej zaznaczyć).
Możliwa do użycia	Dostępne, ale oznaczone jako potencjalnie ryzykowne.

Zależności i warunki

Tag / Atrybut	Rola
<dependencies operator="...">	Grupa warunków; operator = And lub Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Warunek dotyczący pliku; stan = Active, Inactive lub Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Warunek dotyczący flagi i jej oczekiwanej wartości.
<conditionalFileInstalls>	Sekcja instalacji warunkowych.
<patterns> / <pattern>	Lista wzorców; każdy wzorec powiązuje element <dependencies> z elementem <files> (lub, w obrębie elementu typeDescriptor, z elementem <type>).

6. Szczegółowe omówienie pliku ModuleConfig.xml

W rozdziale 5 przedstawiono tagi w postaci tabel referencyjnych. W niniejszym rozdziale omówiono je po kolei, prostym językiem, wyjaśniając, do czego służy każdy z nich, jakie opcje akceptuje, a przede wszystkim jaki konkretny wpływ mają te opcje na kreator instalacji, który zobaczy użytkownik modyfikacji. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza znajomość języka XML: program XIMOD Architect tworzy ten plik za Ciebie; zrozumienie go pomaga jedynie w projektowaniu bardziej niezawodnych instalatorów.

Kilka słów o słownictwie. Plik XML składa się z „tagów” ujętych w nawiasy kątowe. Tag otwierający `<step>` występuje w parze z tagiem zamykającym `</step>`; wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi, należy do tego tagu. Tag może zawierać „atrybuty”, czyli ustawienia zapisane w postaci `name="value"`. Tak więc `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` jest tagiem „grupy” z dwoma atrybutami. Wreszcie tag bez treści zamyka się sam w sobie, np. `<file ... />` (zwróć uwagę na końcowy znak `/`).

6.1 Jak instalator odczytuje plik

Kiedy użytkownik instaluje mod, jego menedżer (Vortex, MO2, NMM) odczytuje plik ModuleConfig.xml od góry do dołu i tworzy kreatora: serię stron (kroków), z których każda oferuje grupy opcji do zaznaczenia. Na koniec menedżer zbiera wszystkie pliki pasujące do wybranych opcji i kopiuje je do gry. Trzy kwestie, o których należy pamiętać:

- **kolejność ma znaczenie:** etapy są wyświetlane w kolejności, w jakiej pojawiają się w pliku;
- **zaznaczenie opcji nie powoduje natychmiastowej instalacji:** zaznaczenie opcji powoduje jedynie zapisanie wyboru; faktyczne kopiowanie plików następuje na samym końcu;
- **warunki mogą wszystko modyfikować:** ukrywanie kroku, zmiana stanu opcji lub uruchomienie instalacji dodatkowych plików — taka jest rola flag i zależności (§ 6.6).

6.2 Katalog główny i nagłówek

`<config>` — katalog główny. Cała konfiguracja mieści się w jednym tagu `<config>...</config>`. Zawiera on dwa atrybuty techniczne (`xmlns:xsi` i `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), które określają schemat walidacji (ModConfig 5.0). Nie musisz ich nigdy zmieniać: XIMOD zawsze zapisuje je w identyczny sposób.

`<moduleName>` — nazwa modułu, wyświetlana u góry kreatora. Jest to nazwa wprowadzona w zakładce „Mod Info”.

`<moduleImage path="..." />` — obraz banera wyświetlany u góry kreatora. Atrybut `path` wskazuje jego lokalizację względem katalogu głównego modułu (np. `fomod\header.png`). Tag jest pusty (zamyka się sam w sobie). Jeśli obraz nie istnieje, tag po prostu nie występuje.

6.3 Instalowanie plików

Dwa tagi opisują, co zostanie skopiowane do gry: `<file>` kopiuje pojedynczy plik, a `<folder>` kopiuje cały folder wraz z całą jego zawartością. Oba akceptują te same trzy atrybuty:

Atrybut	Rola	Przykład
source	Ścieżka do elementu w archiwum modyfikacji, względem katalogu głównego.	tex\2k

Atrybut	Rola	Przykład
destination	Miejsce, w którym element ma się znaleźć, względem folderu Data gry.	textures
priority	Kolejność instalacji w przypadku konfliktu (patrz poniżej).	0

Atrybut *priority* jego wpływ. Jest to liczba określająca kolejność kopiowania, gdy dwie opcje instalują plik w tym samym miejscu. Zasada jest taka: opcje o niższym priorytecie są instalowane jako pierwsze, a te o wyższym – później. Ponieważ ostatnio zapisana wersja ma pierwszeństwo, wyższy priorytet „nadpisuje” niższy. Przykład: jeśli opcja podstawowa instaluje teksturę z *priority*="0", a opcja „wysokiej rozdzielczości” instaluje tę samą teksturę z *priority*="1", to pozostaje wersja o wysokiej rozdzielczości, niezależnie od kolejności wyświetlania opcji. Wszędzie pozostawiaj wartość 0, o ile nie musisz celowo rozstrzygać żadnego konfliktu.

Uwaga — Miejsce docelowe jest obliczane automatycznie przez XIMOD na podstawie źródła: program rozpoznaje foldery Bethesda (tekstury, siatki, dźwięki, skrypty...). Zazwyczaj nie trzeba wprowadzać go ręcznie.

Tagi te pojawiają się w trzech miejscach: w `<requiredInstallFiles>`(pliki zawsze instalowane), w sekcji `<files>`opcji (instalowane, jeśli opcja jest wybrana) oraz w sekcji `<files>`wzorca warunkowego (instalowane, jeśli warunki są spełnione).

6.4 Kroki, grupy i opcje

To jest serce kreatora. Hierarchia jest prosta: krok zawiera grupy, a grupa zawiera opcje.

`<installSteps order="Explicit">`gromadzi wszystkie kroki; `order="Explicit"`oznacza „przestrzegaj kolejności, w jakiej je zapisałem”. Każda strona kreatora to element `<installStep name="...">`, którego atrybut `name` stanowi tytuł wyświetlany u góry strony.

`<visible>`— wyświetla krok warunkowo. Krok może być wyświetlany tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki; umieszcza się je w tagu `<visible>`(patrz § 6.6). Bez atrybutu `<visible>`krok jest zawsze wyświetlany. Przykład: wyświetl krok „ustawienia zaawansowane” tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej zaznaczył opcję „instalacja ekspercką”.

`<optionalFileGroups>`zawiera grupy należące do danego kroku. Każdy element `<group name="..." type="...">`ma nazwę (tytuł sekcji) oraz, co najważniejsze, atrybut `type`, który określa regułę wyboru — czyli to, co użytkownik może zaznaczyć:

typ	Co widzi użytkownik i jakie ma możliwości
SelectExactlyOne	Przyciski opcji: użytkownik musi wybrać jedną opcję i tylko jedną. Ani zero, ani dwie. Idealne rozwiązanie w przypadku wariantów wykluczających się (jedna rozdzielczość tekstury).
SelectAtMostOne	Tak jak powyżej, ale użytkownik może również nie wybrać żadnej opcji: „opcja albo nic”.
SelectAny	Niezależne pola wyboru: użytkownik zaznacza dowolne opcje, od żadnej do wszystkich. Najczęstszy przypadek, dla modułów, które można łączyć.
SelectAtLeastOne	Pola wyboru, ale aby kontynuować, użytkownik musi zaznaczyć co

typ	Co widzi użytkownik i jakie ma możliwości
	najmniej jedno. Zapobiega opuszczeniu strony z pustymi rękami.
SelectAll	Wszystkie opcje są automatycznie zaznaczone i zablokowane: użytkownik nie może ich odznaczyć. Służy do przedstawiania obowiązkowych plików podczas ich opisu.

W grupie `<plugins order="Explicit">` znajdują się opcje, z których każda jest elementem `<plugin name="...">` (słowo „plugin” oznacza tutaj opcję kreatora, a nie plik .esp). Jego nazwa to etykieta, którą zaznacza użytkownik. Opcja składa się z:

- `<description>`: tekst wyświetlany po prawej stronie po zaznaczeniu opcji — należy w nim jasno opisać jej działanie;
- `<image path="..." />`: ilustracja wyświetlana wraz z opisem (opcjonalnie);
- `<conditionFlags>`: flagi ustawiane po wybraniu opcji (§ 6.6);
- `<files>`: pliki instalowane w przypadku wybrania opcji;
- `<typeDescriptor>`: domyślny stan opcji (§ 6.5).

6.5 Typ opcji i jej zachowanie

Każda opcja ma „typ”, który określa jej domyślny stan w kreatorze: zaznaczona lub nie, edytowalna lub nie. Jest on opisany przez `<typeDescriptor>`. W prostym przypadku zawiera on pojedynczy element `<type name="..." />`. Pięć wartości i ich skutki:

typ	Skutek w kreatorze
Opcjonalna	Domyślnie niezaznaczona, można ją dowolnie zaznaczać i odznaczać. Typowy przypadek.
Zalecane	Zaznaczone domyślnie, ale użytkownik może to odznaczyć. Dla zalecanego wyboru.
Wymagane	Zaznaczone i zablokowane: nie można odznaczyć. Dla niezbędnego elementu.
Niedostępne	Niezaznaczone i zablokowane: nie można zaznaczyć. Wskazuje opcję niedostępną w bieżącym kontekście.
Może być dostępne	Można zaznaczyć, ale opcja jest oznaczona jako potencjalnie problematyczna (często z ostrzeżeniem).

Typy dynamiczne: `<dependencyType>`. Typ opcji może się również zmieniać w zależności od warunków. Zamiast stałego `<type>` wpisuje się `<dependencyType>`, który zawiera `<defaultType name="..." />` (typ domyślny, gdy żaden warunek nie jest spełniony) oraz listę `<pattern>`: każdy wzorzec kojarzy warunki z `<type>`, który ma zostać zastosowany, jeśli warunki te są spełnione.

Przykład: opcja „ENB Ultra preset” może domyślnie mieć typ Optional, stać się Recommended, jeśli użytkownik włączył dynamiczne świece, oraz stać się NotUsable, jeśli na dysku brakuje wymaganego pliku. To właśnie ten mechanizm sprawia, że instalator jest „inteligentny”. Pełny przykład znajduje się w załączniku D.

6.6 Flagi, zależności i instalacje warunkowe

Te trzy pojęcia tworzą system warunków FOMOD — to właśnie on pozwala instalatorowi reagować na wybory użytkownika.

Flagi — `<conditionFlags>i <flag>`. Flaga to niewielka zmienna, którą ustawia się po wybraniu opcji. Tag `<conditionFlags>opcji` zawiera jeden lub więcej elementów `<flag name="...">value</flag>`: „name” to nazwa flagi, a tekst między tagami to jej wartość. Zatem `<flag name="res">4K</flag>` ustawia flagę „res” na „4K” zaraz po zaznaczeniu opcji. Sama w sobie flaga nie ma widocznego efektu: służy jako pamięć, ponownie wykorzystywana później jako warunek w innym miejscu.

Zależności — `<dependencies operator="...">`. Zależność to warunek, który należy sprawdzić. Są one zgrupowane w `<dependencies>`, którego atrybut operator określa sposób ich łączenia: And(wszystkie warunki muszą być prawdziwe) lub Or(wystarczy, że spełniony jest jeden). Istnieją dwa rodzaje warunków:

Warunek	Co sprawdza
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Prawda, jeśli wymieniona flaga ma dokładnie wskazaną wartość. W ten sposób reagujesz na wcześniejsze wybory (np.: flaga „res” ma wartość „4K”).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Prawda w zależności od stanu pliku, który już istnieje lub nie istnieje w grze użytkownika.

Atrybut state” zależności od pliku może przyjmować trzy wartości:

state	Znaczenie
Aktywny	Plik jest obecny i włączony w grze.
Nieaktywny	Plik istnieje, ale jest wyłączony.
Brak	Plik nie istnieje.

Te zależności służą trzem celom: widoczności kroku (w `<visible>`), dynamicznemu typowi opcji (w `<pattern>` typu `<dependencyType>`) oraz warunkowym instalacjom opisanym poniżej.

Instalacje warunkowe — `<conditionalFileInstalls>`. Ta sekcja, umieszczona po krokach, instaluje pliki tylko wtedy, gdy spełnione są warunki, bez konieczności bezpośredniego zaznaczania czegośkolwiek przez użytkownika. Zawiera elementy `<pattern>`, z których każdy powiązuje `<dependencies>` z `<files>`. Jeśli warunki wzorca są spełnione na końcu kreatora, pliki są instalowane.

Różnica w stosunku do widoczności kroków: `<visible>` decyduje o tym, czy strona zostanie wyświetlona, natomiast `<conditionalFileInstalls>` decyduje o tym, czy pliki zostaną zainstalowane, w tle. Typowy przypadek: automatyczna instalacja poprawki kompatybilnościowej tylko wtedy, gdy użytkownik zaznaczył dwie konkretne opcje (których flagi są wówczas obie ustawione).

Uwaga — Flaga musi najpierw zostać ustawiona przez opcję (za pomocą `<conditionFlags>`), zanim będzie mogła zostać sprawdzona przez zależność. Dlatego należy zdefiniować flagi w krokach, a następnie sprawdzić je w wzorcach warunkowych.

7. Przykłady pliku ModuleConfig.xml

Poniższe przykłady ilustrują najczęstsze przypadki. Odpowiadają one kodowi XML faktycznie generowanemu przez XIMOD Architect (wcięcia uproszczono dla lepszej czytelności).

7.1 Przykład minimalny — wymagane pliki

Moduł bez opcji do wyboru: wszystkie pliki są instalowane bezpośrednio.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Wybór wyłączny — SelectExactlyOne

Krok oferujący wybór jednej rozdzielczości tekstury; domyślnie zalecana jest opcja 2K.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Instalacja warunkowa — flagi

Opcja ustawia flagę, gdy jest zaznaczona; plik jest instalowany tylko wtedy, gdy ta flaga jest aktywna.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Załączniki

Dodatek A — Plik Config.ini

Konfiguracja jest zapisana w pliku Config.ini, znajdującym się obok pliku wykonywalnego. Oto kompletny przykład:

```
; Konfiguracja XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Do poprzednich kluczy dodano dwa nowe: Country(kod ISO 3166-1 alpha-3 wybranego kraju) oraz FirstStart(patrz § 2.5).

Sekcja [WindowPositions]zapamiętuje geometrię wolnych okien (patrz § 2.6). Dla każdego okna WinPos_<id>przechowuje jego położenie (x, y), a WinSize_<id>- jego rozmiar (szerokość, wysokość). Wpisy te są tworzone dopiero po faktycznym przesunięciu lub zmianie rozmiaru okna przez użytkownika; bez nich okno otwiera się wyśrodkowane względem okna głównego. Rozmiar okna głównego jest przechowywany w [Window](WindowWidth / WindowHeight), ale jego położenie nie jest zapisywane.

Dodatek B — Skróty klawiaturowe

W systemie macOS klawisz Ctrl odpowiada klawiszowi Cmd.

Skróty globalne

Skrót	Czynność
Ctrl+N	Nowy projekt.
Ctrl+O	Otwórz folder.
Ctrl+Shift+O	Otwórz plik.
Ctrl+S	Zapisz (wygeneruj plik FOMOD).
Ctrl+,	Otwórz ustawienia.
Ctrl+Q	Zamknij aplikację.
F1	Wyświetl okno „Informacje”.

Okna i okna dialogowe

Skrót	Czynność
Esc	Zamyka aktywne okno swobodne (wybór kraju, właściwości, edytor XML) lub okno dialogowe modalne (ustawienia, informacje, potwierdzenie, raport walidacji, skrypty). W przypadku okna potwierdzenia działa jak przycisk „Anuluj”. Nie ma wpływu na edytor tłumaczeń ani okno główne.

Nawigacja po liście — Okno „Właściwości” i edytor tłumaczeń

Klawisz	Działanie
↑ / ↓	Przesuwa zaznaczenie o jeden wiersz w górę / w dół.
Page Up / Page Down	Przewija o jeden ekran; długość przewijania dostosowuje się do wysokości okna.
Home / End	Przechodzi do pierwszego / ostatniego wiersza (ostatni wiersz jest wyświetlany w całości).
Enter	Właściwości: zaznacza podświetlony element. Edytor tłumaczeń: umieszcza kursor w polu wprowadzania danych w danym wierszu.
Tab / Shift+Tab	Właściwości: następny / poprzedni wiersz (nigdy na fladze). Edytor tłumaczeń (podczas edycji): następne / poprzednie pole tłumaczenia.

Siatka flag — okno „Wybór kraju”

Klawisz	Działanie
↑ ↓ ← → (lub 8 2 4 6)	Przesuwa ramkę zaznaczenia w obrębie siatki.
Page Up / Page Down	Przewija flagami o jeden ekran.
Home / End	Przechodzi do pierwszej / ostatniej flagi (ostatni wiersz jest w całości wyświetlany).
Tab / Shift+Tab	Następna / poprzednia flaga.
Enter	Potwierdza zaznaczony kraj.
Esc	Zamyka okno.

Dodatek C — Słowniczek

Termin	Definicja
FOMOD	Standardowy format instalatora modów do gier firmy Bethesda, oparty na plikach info.xml i ModuleConfig.xml.
Krok	Strona kreatora instalacji zawierająca jedną lub więcej grup.
Grupa	Zbiór opcji (wtyczek) o tym samym typie wyboru.
Wtyczka	Opcja oferowana użytkownikowi, powiązana z plikami do zainstalowania.
Flaga	Flaga warunku (para nazwa = wartość) używana do sterowania instalacją.
Endonim	Nazwa kraju lub języka zapisana w danym języku.
ISO 639-3	Trzyliterowy kod języka służący do nazwania folderów tłumaczeń (np. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trzyliterowy kod kraju (np. FRA, USA).
Katalog główny	Folder roboczy zawierający pliki mod oraz wygenerowany podfolder fomod.

Dodatek D — Kompletny przykład FOMOD

W niniejszym załączniku przedstawiono fikcyjny, ale kompletny projekt — „Dawnlight”, mod oświetlenia do gry Skyrim Special Edition — który wykorzystuje pełen zakres możliwości programu XIMOD Architect: pliki wymagane, wiele etapów, warunków widoczności etapu, pięć typów grup, pięć typów opcji, flagi warunkowe, dynamiczny typ opcji (wzorce zależności) oraz instalacje warunkowe. Dwa poniższe pliki tworzą jeden projekt i są przedstawione w formie, w jakiej generuje je XIMOD (uproszczone wcięcia).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkcje omówione w przykładzie:

- **Pliki wymagane:** requiredInstallFiles(plik i folder).
- **Krok 1:** Grupa SelectAll(opcja Required) oraz SelectExactlyOne(opcje Recommended/Optional, flaga res).
- **Krok 2:** Grupa SelectAny(flagi „candles” i „moon”) oraz opcja SelectAtMostOne”.
- **Krok 3:** warunek widoczności (<visible>), a następnie grupa SelectAtLeastOnez opcją typu dynamicznego (dependencyType: Recommended, jeśli candles=On; NotUsable, jeśli brakuje pliku) oraz opcją CouldBeUsable”.
- **Instalacje warunkowe:** dwa wzorce (operatory And/Or, zależności od flag i plików, stany Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>  
  </pattern>  
</patterns>  
</conditionalFileInstalls>  
</config>
```

Dodatek E — Licencja i podziękowania

Kod źródłowy programu XIMOD Architect jest rozpowszechniany na licencji MIT (© 2025–2026). Poniższe komponenty stron trzecich zachowują własne licencje; pełne szczegóły i informacje o autorach znajdują się w pliku THIRD-PARTY-NOTICES dostarczonym wraz z aplikacją.

Komponent	Źródło	Licencja
Kod programu XIMOD Architect	—	MIT
Czcionki Noto	Google Fonts / projekt Noto	Licencja SIL Open Font License 1.1
Flagi (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez opłat licencyjnych (w tym do użytku komercyjnego)
Kody krajów ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Darmowy dostęp
Kody języków ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Wymagane podanie źródła (patrz poniżej)
Biblioteki Rust	Ekosystem crates.io	MIT / Apache-2.0 (głównie)

Źródło danych ISO 639-3: kody języków pochodzą ze strony iso639-3.sil.org (należy podać to źródło). Dane dodane przez XIMOD — endonimy, powiązane czcionki, powiązania kraj ↔ język — nie stanowią części normy ISO 639-3, a identyfikatory określone w tej normie nie są modyfikowane. Ponadto aplikacja nie może udostępniać żadnych środków umożliwiających dalsze rozpowszechnianie pełnego zestawu kodów.